

PROPOSAL TEKNIS
DATA ANALYTICS PLATFORM ENHANCEMENT
PHASE 2



PT. BANGUNINDO TEKNUSA JAYA

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG.....	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	6
IV. BATASAN IMPLEMENTASI PEKERJAAN.....	32
V. KRITERIA PENYELESAIAN.....	34
VI. STRUKTUR PROYEK DAN RENCANA SUMBER DAYA.....	37
I. JANGKA WAKTU PEKERJAAN.....	42
II. RINCIAN BIAYA.....	44
A. Biaya Platform.....	44
B. Biaya Layanan.....	44
III. KESIMPULAN.....	45

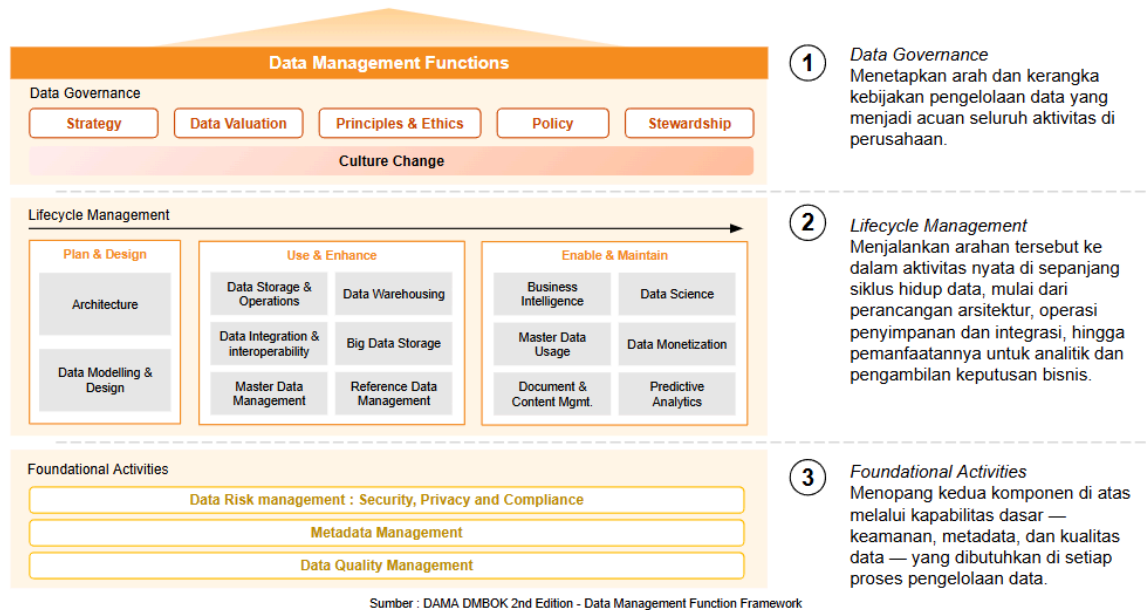
I. LATAR BELAKANG

Implementasi Data Analytics Platform (DAP) Phase 2 merupakan langkah strategis berkelanjutan dari Phase 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus utama pada fase ini adalah memperkuat aspek tata kelola data (Data Governance) untuk melengkapi kapabilitas teknis yang telah dibangun sebelumnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keandalan data guna menjamin bahwa seluruh informasi yang dihasilkan dapat menjadi single source of truth dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan yang efektif dan berbasis data. Ruang lingkup pekerjaan ini mencakup penyusunan kebijakan standar, implementasi teknis pada fitur platform, hingga pelaksanaan change management untuk memastikan pemanfaatan data selaras dengan regulasi tata kelola yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

DAP Phase 2 merupakan pengembangan berkelanjutan dari Phase 1 yang berfokus pada penyusunan serta implementasi kebijakan data governance secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan data yang optimal, terstandar, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Kerangka tata kelola data yang digunakan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK) 2nd Edition dari DAMA. Kerangka ini membagi fungsi manajemen data ke dalam tiga komponen utama yang saling terhubung.



Gambar 1. Komponen terkait fungsi tata kelola data berdasarkan DMBOK

Data Governance berada pada lapisan teratas dan berfungsi menetapkan arah serta kerangka kebijakan yang menjadi acuan seluruh aktivitas pengelolaan data di perusahaan. Lifecycle Management menerjemahkan arahan tersebut ke dalam aktivitas nyata di sepanjang siklus hidup data, mulai dari perancangan arsitektur, operasi penyimpanan dan integrasi, hingga pemanfaatannya untuk analitik dan pengambilan keputusan bisnis. Foundational Activities menopang kedua komponen di atas melalui kapabilitas dasar berupa keamanan, metadata, dan kualitas data yang dibutuhkan di setiap proses pengelolaan data.

Adapun tujuan spesifik dari pengembangan ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Platform Tata Kelola

Menyediakan platform Data Governance Management yang terintegrasi sebagai sarana pengendalian dan monitoring kepatuhan serta akuntabilitas pengelolaan data.

B. Standardisasi Kebijakan Data

Menyusun kebijakan Data Governance yang selaras dengan best practices industri, mencakup 11 domain utama mulai dari data

architecture, security, hingga data quality management.

C. Integrasi Fitur Lintas Fase

Mengimplementasikan kebijakan tata kelola secara teknis ke dalam seluruh fitur DAP yang telah dibangun pada Phase 1 (Pipeline, Data House, Dashboard, Monitoring) maupun fitur baru di Phase 2.

D. Akselerasi Single Source of Truth

Menghasilkan data berkualitas tinggi dan terpercaya sebagai fondasi strategis dalam pengembangan Advanced Analytics, Generative AI, hingga Agentic AI di masa mendatang.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dari pekerjaan pengembangan DAP pada phase 2 sebagai berikut:

A. Modul Data Governance Management

Pada lingkup pekerjaan ini, akan dilakukan setup dan instalasi modul Data Governance Management yang berfungsi sebagai enabler penerapan Data Governance, sekaligus pusat integrasi, konsolidasi, dan distribusi data terkurasi untuk mendukung penerapan Data Governance. Cakupan pekerjaan meliputi:

1. Setup modul Data Governance Management pada infrastruktur Mitratel
2. Penyediaan guide book penggunaan Data Governance Management Platform

Kesepakatan konfigurasi HA akan mengikuti ketersediaan infrastruktur milik Mitratel. Setup infrastruktur rekomendasi yang mendukung high availability, backup policy, dan dokumentasi arsitektur deployment adalah sebagai berikut:

Service	CPU	RAM	Storage (SSD)	Jumlah Nodes
Admin Panel + Monitoring	4	16	100	2
Dashboard	8	32	100	2
Pipeline	8	32	200	3
Data House	4	16	100	2
Clickhouse Warehouse	8	32	750	3
Explore	8	32	250	2
Zookeeper	2	4	50	3
HAProxy + CH Proxy	4	8	50	2

B. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Data

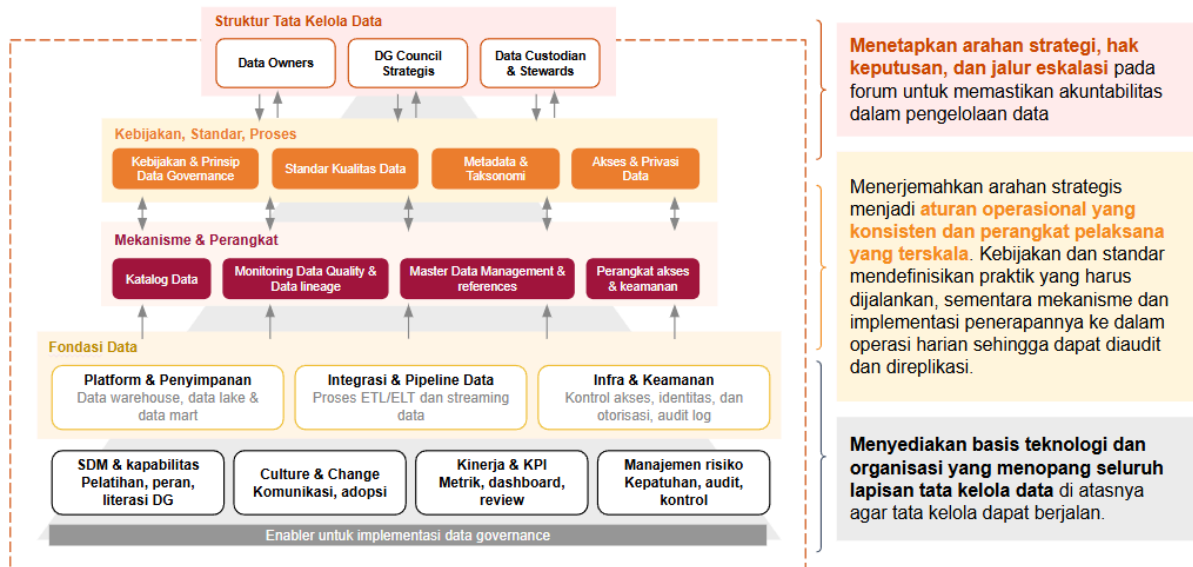
Pada lingkup pekerjaan ini, akan disusun kebijakan tata Kelola data yang disusun sesuai dengan best practices di industri pada saat pekerjaan ini sedang dilaksanakan. Kebijakan tata Kelola data akan disusun dengan mencakup aspek-aspek berikut:

a. Data Governance

Menetapkan prinsip, tujuan, ruang lingkup, dan kerangka kerja tata kelola data secara menyeluruh, diwujudkan melalui penyusunan Kebijakan, Standar, dan SOP yang secara kolektif menghasilkan artefak operasional, meliputi:

1. Strategi dan operasionalisasi tata kelola data — arah strategis, prinsip dasar, dan prioritas implementasi governance selaras dengan tujuan bisnis Perusahaan, beberapa artefak yang akan dijadikan dasar kebutuhan dalam mengoperasionalkan kebijakan diantaranya.

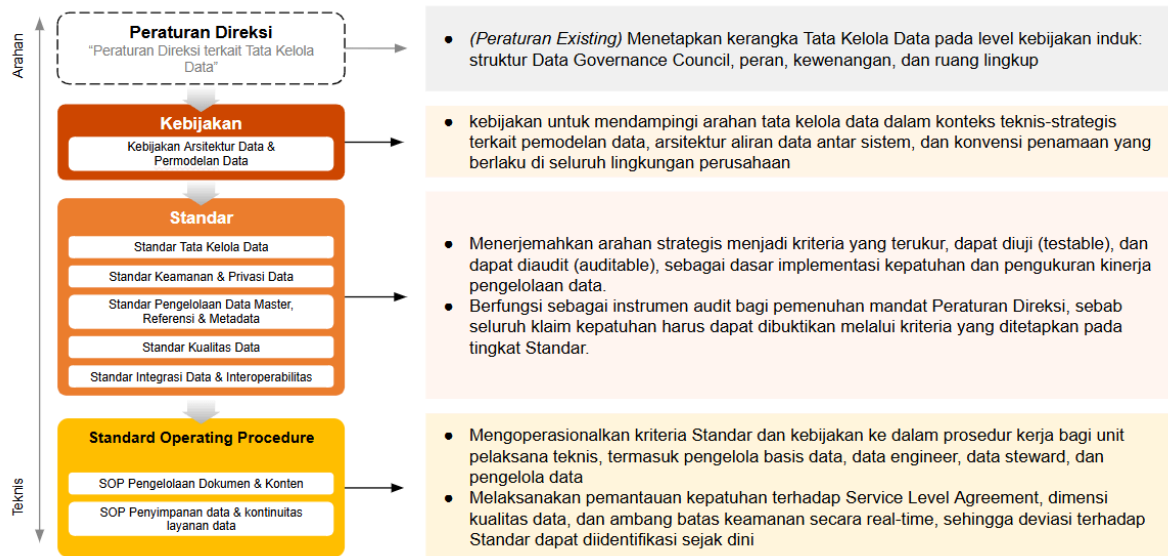
Strategi data MITRATEL dirancang sebagai fondasi utama dalam pengembangan Data Analytics Platform Enhancement Phase 2, dengan pendekatan tata kelola data (data governance) yang berjenjang dan saling terintegrasi. Kerangka ini memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan data — mulai dari penetapan arah strategis hingga implementasi operasional harian — berjalan secara selaras, akuntabel, dan dapat diaudit.



Gambar 2. Framework referensi untuk Operating Model

2. Kebijakan — menetapkan aturan, klasifikasi, dan kerangka yang mengikat seluruh unit kerja; menjelaskan apa yang harus dipatuhi dan mengapa, tanpa masuk ke detail teknis pelaksanaan.
3. Standar — menerjemahkan kebijakan menjadi kriteria minimum yang terukur dan dapat diaudit, sehingga kepatuhan bisa diverifikasi secara objektif dan konsisten di seluruh domain data.
4. SOP (Standard Operating Procedure) — menguraikan langkah kerja yang dapat dieksekusi oleh tim operasional, lengkap dengan peran pelaksana dan artefak yang dihasilkan, sehingga kebijakan dan standar benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Detail daripada dokumentasi pendukung yang diusulkan untuk mengelola data governance adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur dokumentasi untuk model tata kelola data yang diusulkan

Topik yang akan diusulkan pada 8 dokumen yang akan dikembangkan sebagai pendukung untuk mendampingi pengelolaan Tata Kelola Data di Mitratel adalah :

Topik	Deliverables	Remarks	Referensi DMBOK
1. Data Governance			
Data Governance Strategy	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 1.2.6 Data Management Strategy; 3.2.5 Develop Data Governance Strategy.
Data Strategy	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 1.2.6 Data Management Strategy; 3.2.5 Develop Data Governance Strategy.
Business Glossary	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen; dirujuk Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata & Standar Kualitas Data	DMBOK 3.2.14 Develop a Business Glossary; 3.3.2 Business Glossary Tools.
Data Governance Scorecard	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 3.3.5 Data Governance Scorecards; 3.5 Governance Metrics.
Data Governance Website	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 3.3.1 Online Presence / Websites.
Operating Framework	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen + Lampiran #7 RACI Matrix Data Governance	DMBOK 3.2.6 Define DG Operating Framework – RACI, eskalasi, forum.
Data Principles, Data Governance Policies, Processes	Standar Tata Kelola Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 3.1.3.2–3.1.3.5 Principles, Policy, Processes, DMBOK 3.2.5; 3.2.7 Develop

			Goals, Principles, and Policies.
Business / Data Governance Strategy Roadmap	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Strategi Implementasi Data Governance	DMBOK 3.2.5; 3.2.7 Develop Goals, Principles, and Policies.
Roadmap and Implementation Strategy	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Strategi Implementasi Data Governance	DMBOK 3.2 Activities; 3.2.12 Implement Data Governance.
Operations Plan	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Strategi Implementasi Data Governance	DMBOK 3.2 Activities; 3.2.12 Implement Data Governance.
Communication Plan	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Strategi Implementasi Data Governance	DMBOK 3.4.2 Adjustment and Communication; Ch 17 DM & Change Mgmt
Recognize Data Value	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Strategi Implementasi Data Governance	DMBOK 1.2.5.2 Data Valuation; 3.1.3.7 Data Asset Valuation; 3.2.16 Sponsor Data Asset Valuation.
Maturing Data Management Practices	Standar Tata Kelola Data	Lampiran Standar Pelaksanaan Data Maturity	DMBOK Ch 15 Maturity Assessment.
2. Data Architecture			
Data Value Chains	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 4.1.2 Data Architecture Outcomes & Practices;
Enterprise Data Model	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 4.1.3.3.1 Enterprise Data Model – subject area, conceptual, logical.
Data Architecture Design	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen + Lampiran Arsitektur Data	DMBOK 4.1.3.3 Enterprise Data Architecture; 4.2.1 Establish Data Architecture Practice.
Data Flows	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Lampiran Arsitektur Aliran Data	DMBOK 4.1.3.3.2 Data Flow Design.
Implementation Roadmap (Architecture)	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Lampiran Roadmap Implementasi Arsitektur Data	DMBOK 4.2.1.2 Develop a Roadmap.
3. Data Modelling & Design			
Logical Data Model	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 5.1.3.5.2; 5.2.2.1.2 Logical Data Modeling.
Physical Data Model	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 5.1.3.5.3; 5.2.2.1.3 Physical Data Modeling.
Data Naming Standards	Kebijakan Arsitektur & Pemodelan Data	Lampiran referensi standar penamaan data	DMBOK 5.1.3.5.1; 5.2.2.1.1 Conceptual Data Modeling.
4. Data Storage & Operations			
Database Technology Evaluation Criteria	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Kriteria Evaluasi Teknologi Database	DMBOK 6.2.1.1 Understand DB Tech Characteristics; 6.2.1.2 Evaluate DB Tech.

Database Environments (dev/staging/prod)	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Standar Lingkungan Database	DMBOK 6.1.3.7 Database Environments;
Migrated / Replicated / Versioned Data	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Prosedur Migrasi & Replikasi Data	DMBOK 6.1.3.10.5 Replication; 6.2.2.6 Manage Data Migration.
Business Continuity Plan (data layer)	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Prosedur Keberlangsungan & Pemulihan Data	DMBOK 6.1.3.10.6 Resiliency & Recovery; 6.2.2.2 Plan for Business Continuity.
Data Retention & Disposal Policy	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Jadwal Retensi & Pemusnahan Data (mengacu Standar Keamanan & Privasi Data)	DMBOK 6.1.3.10.4 Purging; 6.1.3.10.7 Retention; 7.2.3.5.2 untuk data pribadi.
Database Performance OLA	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran OLA Performa Database	DMBOK 6.1.3.10.4 Purging; 6.1.3.10.7 Retention; 7.2.3.5.2 untuk data pribadi.
5. Data Security			
Data Security Rules	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen (RBAC/ABAC, least privilege); setiap topik menurunkan policy spesifik sebagai kebijakan turunan untuk poin pada TOR	DMBOK 7.2.3.3 RBAC/ABAC; 7.1.3.6.1 Least privilege; 7.2.3.4 Privilege review.
Data Privacy and Confidentiality Standards	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen (anonimisasi, pseudonimisasi, dsb.)	DMBOK 7.1.3.9; 7.2.1 DPIA; Ch 2 2.3.2.
Data Security Access Controls	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 7.2.3.3; 7.1.3.6 Access Controls.
Regulatory Compliant Data Access Views	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 7.2.3.5.4.1 Regulatory Compliant Data Access Views; 7.2.3.2.
Documented Security Classifications	Standar Keamanan & Privasi Data	mengoperasionalkan 4 level klasifikasi berdasarkan ketentuan internal Keamanan Data	DMBOK 7.2.3.1 Classify Data; 7.2.3.5.1 Assign Classification.
Authentication and User Access History	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 7.2.3.5.3.2 Monitor Authentication & Access; 7.1.3.6.2.
Data Security Audit Reports	Standar Keamanan & Privasi Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 7.2.3.5.4.2 Security Audit; 7.4.4 Security Metrics.
Data Security Architecture	Standar Keamanan & Privasi Data	Lampiran Arsitektur Keamanan Data	DMBOK 7.6.1 Data Security Architecture; 7.5.5 Cloud security; 7.5.4 Outsourcing.

6. Data Integration & Interoperability			
Data Access Agreements	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 8.6.1 Data Sharing Agreements; 10.4.4.
Data Services	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 8.2.3.1 Develop Data Services; 8.1.3.7.8 DaaS.
Complex Event Processing Thresholds & Alerts	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 8.1.3.7.6 CEP; 8.2.3.5 Develop CEP Flows.
DII Architecture	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Lampiran Blueprint Arsitektur Integrasi Data	DMBOK 8.1.3.7 DII Architecture Concepts; 8.2.2.1 Design DI Architecture.
Data Exchange Specifications	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Lampiran Standar Spesifikasi Pertukaran Data	DMBOK 8.1.3.8 Data Exchange Standards; 8.1.3.5 Enterprise Message Format/Canonical Model.
Data Exchange SLA Document	Standar Integrasi Data & Interoperabilitas	Lampiran Template SLA Pertukaran Data (Memory, Latency, Network, Pipeline Health, DB Health)	DMBOK 8.6.1 + 13.2.7.4 SLA Framework.
7. Document & Content Management			
Managed Records in Many Media Formats	SOP Pengelolaan Dokumen & Konten	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 9.1.3.3.2 Records Management; 9.1.3.3.3 Digital Asset Mgmt.
Content and Records Management Strategy	SOP Pengelolaan Dokumen & Konten	Lampiran Prosedur Strategi Pengelolaan Konten & Rekaman	DMBOK 9.2.1.2 Develop Content Strategy; 9.2.1.1 Plan for Records Mgmt.
Policy and Procedure (Document Mgmt)	SOP Pengelolaan Dokumen & Konten	Lampiran Prosedur Kebijakan Pengelolaan Dokumen	DMBOK 9.2.1.3 Create Content Handling Policies.
Content Repository	SOP Pengelolaan Dokumen & Konten	Lampiran Prosedur Standarisasi Content Repository	DMBOK 9.3.1 Enterprise Content Management Systems.
Audit Trail and Log	SOP Pengelolaan Dokumen & Konten	Lampiran Prosedur Audit Trail & Logging	DMBOK 9.2.2.5 Audit Documents/Records.
8. Master & Reference Data Management			
Master and Reference Data Requirements	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 10.2.1.1 Define MDM Drivers; 10.2.2.1 Define Ref Data Reqs.
Data Models and Integration Patterns	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 10.2.1.3–4; 10.1.3.4 Data Sharing Architecture.
Reliable Reference and Master Data	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 10.2.1 MDM Activities; 10.4 Implementation.
Reusable Data	Standar	Akan menjadi bagian dari konten	DMBOK 10.1.3.4; 8.2.3.1.

Services	Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	dokumen (merujuk terhadap Standar Integrasi Data & Interoperabilitas)	
Golden Record Policy	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Lampiran Golden Record Policy (per entitas: tower/site, tenant, vendor, region)	DMBOK 10.1.3.3.2 Trusted Source/Golden Record; 10.2.1.5.
9. Data Warehousing & BI			
Population Process	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 11.2.4 Populate the Data Warehouse; 11.1.3.8.
Governance Activities (DW/BI)	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	akan menjadi konten pada dokumen	DMBOK 11.6 DW/BI Governance.
Lineage Dictionary	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	akan menjadi konten terkait topik metadata repository, data dictionary, lineage	DMBOK 11.3 DW/BI Tools – metadata repo, data dictionary, lineage.
Production Support Process	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 11.2.6; 11.6 SLA, user satisfaction.
BI Activity Monitoring	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 11.2.6 Monitor and Tune BI Activity & Performance; 11.6 Metrics.
DW & BI Architecture	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran referensi Arsitektur DW untuk menopang BI	DMBOK 11.1.3.7 DW Architecture Components; 11.2.2.
Data Products	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Mekanisme Pengelolaan Produk Data (lifecycle + MoSCoW)	DMBOK 11.2.6 Maintain Data Products; 11.2.5.
Learning & Adoption Plan	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran terkait rencana learning dan adoption plan	DMBOK 11.6 Enabling Business Acceptance; 13.5.2 Organization & Cultural Change
Release Plan	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran mekanisme release management	DMBOK 11.2.6 Release Management.

Load Tuning Activities	SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data	Lampiran Prosedur Load Tuning	DMBOK 11.2.6 Monitor and Tune Load Processes.
10. Metadata Management			
Metadata Standards	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 12.1.3.3 ISO/IEC 11179; 12.2.3.2; 12.6.3.
Unified Metadata	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 12.2.4.1 Integrate Metadata.
Metadata Stores	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 12.2.3.3 Manage Metadata Stores.
Data Lineage	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen (merujuk terhadap Lineage Dictionary pada SOP Operasional Penyimpanan Data & Kontinuitas Layanan Data)	DMBOK 12.4.1 Data Lineage & Impact Analysis.
Impact Analysis	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 12.4.1 Data Lineage & Impact Analysis.
Dependency Analysis	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 12.4.1 Data Lineage & Impact Analysis.
Metadata Strategy	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi lampiran terkait strategi untuk pengelolaan metadata berbasis standar	DMBOK 12.2.1 Define Metadata Strategy.
Metadata Architecture	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi lampiran rujukan dalam pengelolaan arsitektur metadata	DMBOK 12.1.3.6; 12.2.3 Define Metadata Architecture.
MetaModel	Standar Pengelolaan Data Master, Referensi & Metadata	Akan menjadi lampiran rujukan dalam pengelolaan arsitektur metadata	DMBOK 12.2.3.1 Create MetaModel.
11. Data Quality Management			
Analyses from Data Profiling	Standar Kualitas Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen	DMBOK 13.1.3.9 Data Profiling; 13.2.4 Initial DQ Assessment.
Data Quality Strategy & Framework	Standar Kualitas Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen terkait acuan terhadap best practices pada DMBOK dan sebagai lampiran dokumen standard yang diajukan	DMBOK 13.1.3.6 DQ Improvement Lifecycle; 13.2.2 Define DQ Strategy.

Data Quality Reports	Standar Kualitas Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen + Lampiran Laporan Tata Kelola Data (deliverable penyelesaian pekerjaan)	DMBOK 13.2.7.5 Develop DQ Reporting.
Data Quality Governance Reports	Standar Kualitas Data	Akan menjadi bagian dari konten dokumen + Lampiran Laporan Kualitas & Audit Data (deliverable penyelesaian pekerjaan)	DMBOK 13.6.2 Metrics; 3.3.5 DG Scorecards.
DQ Policies and Guidelines	Standar Kualitas Data	Kebijakan mengikuti struktur referensi berdasarkan DMBOK & lampiran Pedoman Kualitas Data	DMBOK 13.6.1 Data Quality Policy.
Data Quality Program Organization	Standar Kualitas Data	Lampiran Organisasi Program Kualitas Data yang mengacu terhadap model DG council	DMBOK 13.5.2 Organization & Cultural Change; 13.6 DQ & Data Governance.
Recommendations based on RCA of Issues	Standar Kualitas Data	Lampiran Rekomendasi Metode Analisis Akar Masalah	DMBOK 13.4.6 Root Cause Analysis; 13.1.3.8 Common Causes.
DQM Procedures	Standar Kualitas Data	Lampiran Prosedur Manajemen Kualitas Data	DMBOK 13.2.7 Develop & Deploy DQ Operations.
Data Quality Service Level Agreements	Standar Kualitas Data	Lampiran SLA Kualitas Data	DMBOK 13.2.7.4 Establish DQ SLAs.

Terlepas dari dokumentasi yang akan diusulkan untuk mengelola Data Governance, implementasi dari data governance yang diusulkan juga akan mengatur terkait mekanisme untuk operating framework diantaranya:

1. Mekanisme operasionalisasi berdasarkan kebijakan — mengacu terhadap kebijakan yang diusulkan, akan dibentuk juga operating model dari tata kelola data sebagai panduan dalam pengelolaan data di lingkungan bisnis, serta mekanisme eskalasi yang diperlukan untuk pengelolaan isu terkait data.
2. Standarisasi pengelolaan Business Glossary ke dalam mekanisme data analytics platform — standar pengelolaan kamus istilah data bisnis resmi yang disepakati lintas unit kerja, mencakup cakupan minimum, siklus review, dan mekanisme pengesahan.
3. Data Governance Scorecard — kerangka pengukuran kematangan dan kinerja tata kelola data dengan indikator yang dapat diaudit secara periodic yang diintegrasikan

sebagai mekanisme validasi operasional data di lingkungan bisnis.

4. Communication Plan — rencana diseminasi kebijakan dan perubahan governance kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari program perubahan organisasi secara capacity training.

b. Data Architecture

Menetapkan prinsip arsitektur data enterprise dan standar pengelolaan arsitektur data lintas system.

c. Data Modeling & Design

Menetapkan standar pemodelan dan penamaan data, serta mekanisme perubahan dan persetujuan model data.

d. Data Storage & Operations

Menetapkan kebijakan penyimpanan data, termasuk retensi, arsip, dan pemusnahan data.

e. Data Security & Privacy

Menetapkan klasifikasi data (public, internal, rahasia, & sangat rahasia), pengaturan hak akses berbasis peran (RBAC), serta masking data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data Pribadi.

f. Data Integration & Interoperability

Menetapkan standar integrasi dan pertukaran data antar sistem, termasuk SLA dan kontrol kualitas data lintas sistem pada level kebijakan dan tata Kelola.

g. Document & Content Management

Menetapkan kebijakan pengelolaan dokumen dan konten data, termasuk versi, retensi, dan akses dokumen.

h. Master & Reference Data Management

Menetapkan master data dan reference data resmi, golden record policy, serta penetapan Data Owner dan Data Steward untuk data tersebut.

i. Data Warehousing & Business Intelligence

Pembangunan platform tata kelola data analitik dan pelaporan, meliputi Catalog Business Metric sebagai sarana bagi masing-masing unit Perusahaan untuk mendefinisikan dan mengesahkan metrik bisnis resmi secara mandiri, serta penyediaan standar dan infrastruktur untuk penerapan self-service BI enablement.

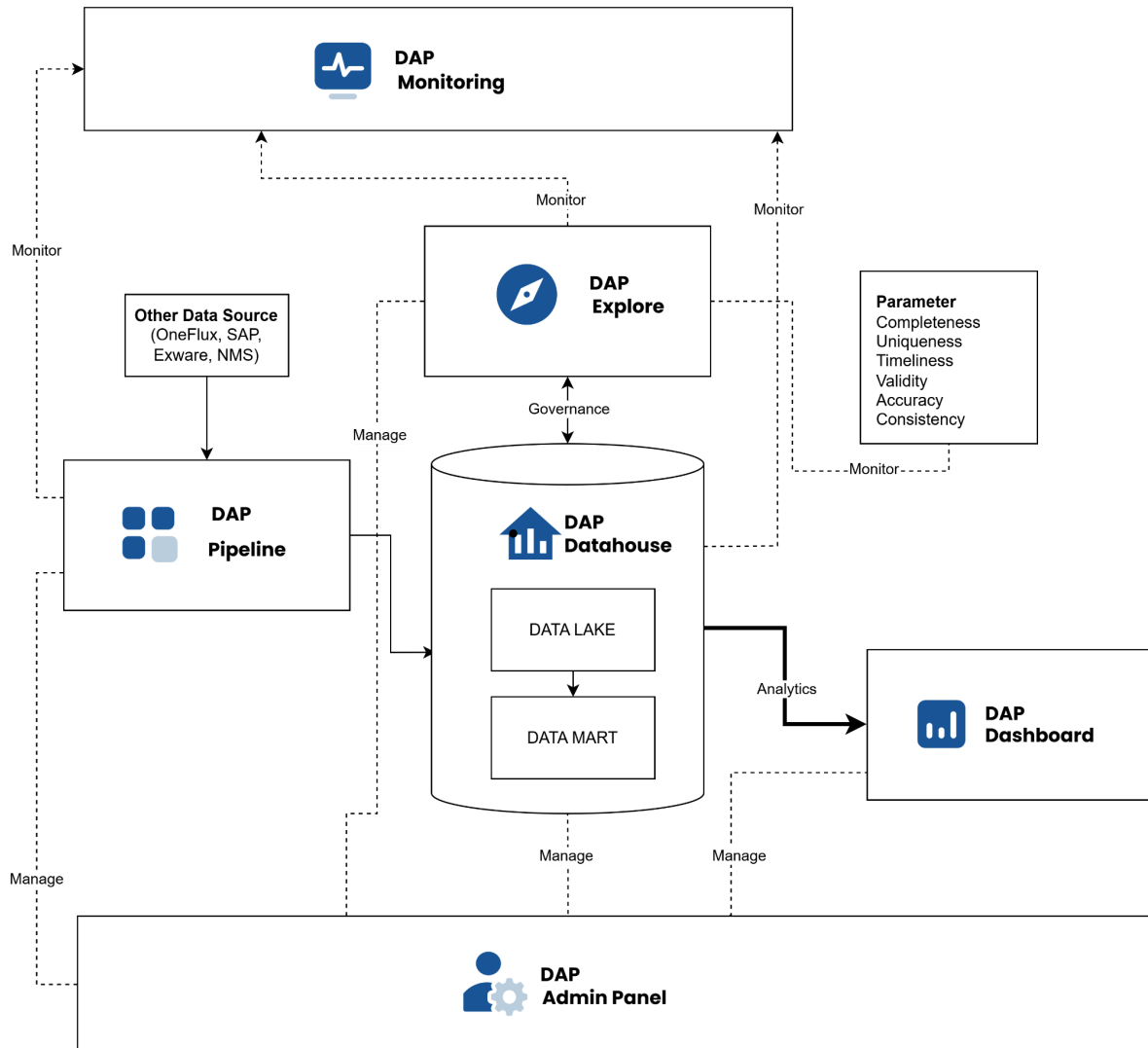
j. Metadata Management

Menetapkan standar metadata bisnis dan teknis, serta pengelolaan data catalog dan lineage. **Modul Data Governance Management** mengintegrasikan metadata teknis dan bisnis, Secara teknis akan melingkupi:

1. Implementasi Mekanisme Automated Ingestion: Proses penarikan metadata dari berbagai sumber data (seperti SAP, Oneflux, Exware, dan NMS) dilakukan melalui metadata ingestion framework yang terjadwal (scheduled based). Sistem akan melakukan scanning skema secara otomatis untuk mengekstrak definisi tabel, kolom, dan tipe data tanpa perlu input manual yang berulang.
2. Penyusunan Data Lineage: Modul dapat memetakan aliran data dari hulu ke hilir secara otomatis maupun manual. Hal ini memungkinkan visualisasi hubungan antar entitas data (dari sistem sumber hingga ke reporting) serta memfasilitasi Impact Analysis yang akurat jika terjadi perubahan pada struktur database.
3. Klasifikasi Data Berbasis Karakteristik (Smart Tagging): Modul menjalankan fungsi *Data Profiling* untuk mengidentifikasi atribut dan pola data di seluruh sistem.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, user dapat melakukan klasifikasi, pelabelan, atau *tagging* terhadap data sensitif (seperti PII) secara akurat, sehingga proses kurasi oleh *Data Steward* menjadi lebih terstruktur dan efisien.

4. Integrasi Metadata-as-Code: Setiap perubahan skema pada level teknis akan memicu pembaruan otomatis pada Data Catalog, memastikan bahwa informasi yang tersimpan selalu sinkron dengan kondisi environment terkini.
5. Mekanisme Kolaborasi dan Alerting: Menyediakan sistem notifikasi otomatis pada Data Owner jika terdeteksi adanya schema drift (perubahan struktur data yang tidak terencana) dan menyediakan antarmuka terpadu untuk verifikasi serta persetujuan Business Glossary.



Gambar 4. Diagram Alur Kerja Data Analytics Platform

k. Data Quality Management

Menetapkan dimensi kualitas data, definisi Data Quality Rules berbasis bisnis, threshold dan SLA kualitas data, serta mekanisme monitoring dan eskalasi isu kualitas data.

Parameter	Metode Pengukuran
Completeness	Ruled based monitoring, metadata validator
Uniqueness	MDM Matching, duplicate detection
Timeliness	Pipeline observability, timestamp tracking
Validity	Regex validation, code list validation. master lookup
Accuracy	Reconciliation, reference authority validation

Consistency	Cross-system comparison, data reconciliation
-------------	--

C. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data

Pada lingkup pekerjaan ini, akan dilakukan implementasi kebijakan Data Governance yang sudah ditetapkan pada SOW poin (2). Implementasi akan dilakukan pada DAP yang sudah disetup pada phase 1 (DAP Pipeline, DAP Data House, DAP Dashboard, DAP Monitoring) dan phase 2 (Data Governance Management Platform) yang disediakan pada SOW poin (1). Cakupan pekerjaan akan meliputi berdasarkan aspek tata kelola Data Governance, cakupan akan sebagai berikut:

a. Data Governance

Mengoperasionalkan Data Governance Council sesuai dengan standar operating model yang telah ditetapkan, mencakup mekanisme rapat, dan jalur eskalasi isu terkait pengelolaan data.

- i. Menyusun dan mengesahkan kerangka RACI governance lintas peran (Data Governance Council, Data Owner dan Data Steward) sebagai acuan operasional pengelolaan data di seluruh domain.
- ii. Menjalankan proses perubahan skema data sesuai request yang disetujui pada fitur Data House.
- iii. Menerapkan kebijakan Data Governance secara teknis, termasuk kontrol akses dan standar data pada fitur Data House.
- iv. Melakukan identifikasi dan usulan terhadap penetapan formal Data Owner dan Data Steward untuk domain data berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam standar tata Kelola:

- a. Mendokumentasikan usulan terkait tanggung jawab Data Owner dan Data Steward beserta mekanisme eskalasi dan pelaporan kepada Data Governance Council yang disepakati Bersama tim IT mitratel.
- b. Mendokumentasikan usulan terkait penetapan yang merekap status per domain data dan matriks ketersediaan data bisnis kritikal sebagai bukti formal implementasi governance pada fase ini.

b. Data Architecture

- a. Mengimplementasikan alur data antar layer (raw → curated → mart).
- b. pada fitur Pipeline.
- c. Menyediakan representasi fisik arsitektur data enterprise pada fitur Data House.
- d. Mendokumentasikan arsitektur data dan dependensi antar sistem pada fitur Data Governance Management.
- e. Mengatur akses data sesuai layer arsitektur pada fitur Dashboard.
- f. Menyediakan pemantauan terhadap stabilitas dan ketergantungan arsitektur pada fitur Monitoring.

c. Data Modeling & Design

1. Menerapkan perubahan struktur data (DDL, transformasi, skema) pada fitur Pipeline (Schema Change & Transformation Control).
2. Menyimpan model fisik tabel dan relasi data pada fitur Data House (Physical Data Model Storage).

3. Mendokumentasikan model bisnis, entitas, dan atribut pada fitur Data Governance Management (Business Data Model Documentation).
4. Menggunakan model data yang telah distandarkan dalam analitik pada fitur Dashboard (Standardized Data Model Usage).

d. Data Storage & Operations

1. Menjalankan proses arsip, purge, dan housekeeping data pada fitur Pipeline (Data Lifecycle Operations).
2. Menyimpan data sesuai kebijakan retensi, partisi, dan lifecycle pada fitur Data House (Retention & Partition Management).
3. Menyediakan konteks lifecycle data (aktif, arsip, historis) pada fitur Data Governance Management (Data Lifecycle Metadata).
4. Mengakses data aktif sesuai kebutuhan bisnis pada fitur Dashboard (Active Data Consumption).
5. Memantau kapasitas, performa, dan ketersediaan storage pada fitur Monitoring (Storage Capacity & Performance Monitoring).

e. Data Security & Privacy

1. Penerapan masking data sensitive pada fitur Data Governance Management (Sensitive Data Masking).
2. Implementasi RBAC, row-level & column-level security pada fitur Data House.
3. Klasifikasi data (public, internal, confidential, strictly confidential) pada fitur Data Governance Management (Data Classification Metadata).

4. Menyajikan data sesuai hak akses pengguna pada fitur Dashboard (Secure Data Presentation).
5. Menyediakan kemampuan audit akses data dan deteksi anomali keamanan pada DAP Monitoring (Security Audit & Alerting).

f. Data Integration & Interoperability

1. Pengembangan ETL/ELT dan orkestrasi integrasi data dari berbagai sumber data pada fitur Pipeline (ETL/ELT & Integration Orchestration).
2. Menjadi target dan source data antar system pada fitur Data House (Integration Hub Storage).
3. Dokumentasi sumber, target, dan standar integrasi pada fitur Data Governance Management (Integration Metadata & Standards).
4. Pemantauan SLA, kegagalan, dan latency integrasi pada fitur Monitoring (Integration SLA & Latency Monitoring).

g. Document & Content Management

1. Penyimpanan data referensi dan dokumen berbasis tabel pada fitur Data House (Reference & Content Storage).
2. Penyediaan data dictionary, dokumentasi, dan versioning pada fitur Data Governance Management (Documentation & Version Control).
3. Pelacakan perubahan dokumentasi dan konten pada fitur Data Governance Management (Documentation Change Tracking).

h. Master & Reference Data Management

1. Sinkronisasi dan validasi master data pada fitur Pipeline (Master Data Synchronization).

2. Penyimpanan master & reference data resmi (golden record) pada fitur Data House (Master Data Repository).
3. Penandaan master data, owner, dan steward pada fitur Data Governance Management (Master Data Governance Metadata).
4. Penggunaan master data yang konsisten dalam analitik pada fitur Dashboard (Consistent Master Data Usage).
5. Pemantauan inkonsistensi dan duplikasi data master pada fitur Monitoring (Master Data Quality Monitoring).

i. Data Warehousing & Business Intelligence

1. Penyediaan data mart dan semantic layer pada fitur Data House (Data Mart & Semantic Layer).
2. Pembangunan fitur Catalog Business Metric pada modul Data Governance Management yang memungkinkan setiap unit di perusahaan untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengesahkan metrik bisnis resmi secara mandiri.
3. Penyajian dashboard BI enablement secara self-service untuk data owner pada fitur Dashboard (Enterprise BI).
4. Pemantauan penggunaan dashboard dan freshness data pada fitur Monitoring (BI Usage & Freshness Monitoring).

j. Metadata Management

1. Pengelolaan metadata teknis dan lineage pipeline pada fitur Data Governance Management (Technical Metadata & Lineage Generation).
2. Penyediaan metadata schema dan kolom pada fitur Data House (Structural Metadata Repository).
3. Penyediaan data catalog, glossary, dan lineage bisnis

pada fitur Data Governance Management (Business Metadata & Data Catalog).

4. Analisis lineage dan impact perubahan pada fitur Monitoring (Lineage & Impact Analysis).

k. Data Quality Management

Ruang lingkup pada domain Data Quality Management mengacu pada kerangka DAMA-DMBOK, di mana butir-butir implementasi berikut merepresentasikan penerapan prinsip, kontrol, dan mekanisme pengelolaan kualitas data sesuai praktik tata kelola data yang berlaku.

1. Implementasi rule validasi kualitas data untuk data cleansing, data normalization, dan data transformation pada fitur Pipeline (Data Quality Rule Execution).
2. Penyimpanan hasil pengukuran kualitas data pada fitur Data Governance (Data Quality Metrics Storage).
3. Pendefinisian rule kualitas berbasis bisnis pada fitur Data Governance Management (Business Data Quality Definition).
4. Monitoring threshold, alert, dan eskalasi isu kualitas pada fitur Monitoring (Data Quality Alerting & Escalation).
5. Pengelolaan SLA kualitas data melalui definisi threshold, eksekusi berkala Test Cases, serta notifikasi pelanggaran untuk memastikan kualitas data tetap sesuai standar layanan yang ditetapkan. Metrik yang dapat dikonfigurasi seperti Data Quality Tests, monitoring freshness, serta mekanisme alerting dan ownership. (Data Quality Service Level Agreements).
6. SLA performa platform dan tingkat kesehatan (healthiness) sistem dapat dimonitor secara real-time

melalui modul Monitoring, untuk memastikan layanan berjalan sesuai target SLA dan mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan. Metrik yang dapat dimonitor seperti:

1. Memory usage.
2. Latency.
3. Network traffic.
4. Pipeline health (throughput, active queue, data read/write, queue size).
5. Database health (query cost).

I. Laporan terhadap implementasi tata kelola Data governance

Sebagai bagian dari kegiatan implementasi tata kelola data, kebijakan, standar, dan SOP yang disusun dalam pekerjaan ini, maka akan dibuat sebuah pelaporan yang dapat dijadikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi tata kelola data setelah mengimplementasikan pada use case prioritas. Cakupan pelaporan meliputi:

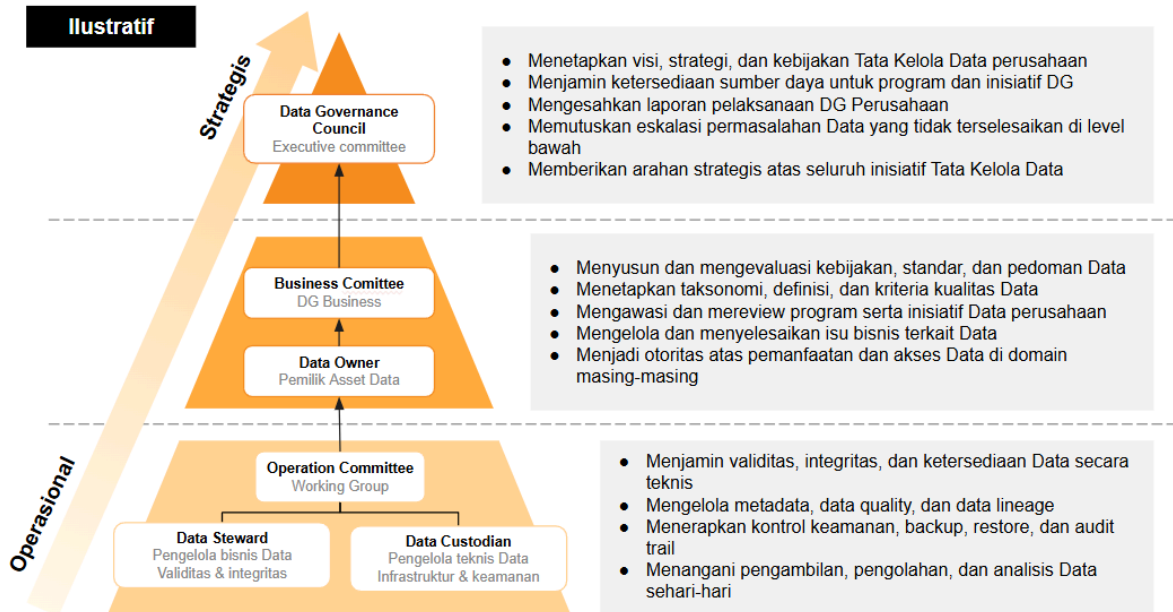
1. Laporan Tata Kelola Data — mengukur kinerja governance per domain secara periodik, mencakup status implementasi kebijakan dan pencapaian target yang dilaporkan kepada Data Governance Council.
2. Laporan Kualitas dan Audit Data— mencakup hasil pengukuran kualitas data per dimensi, status SLA, dan mekanisme eskalasi isu kualitas per domain prioritas, sesuai dengan standar kualitas data yang berlaku.

D. Model Struktur Organisasi dan Pengelolaan Tata Kelola Data

Struktur organisasi tata kelola data disusun secara berjenjang ke

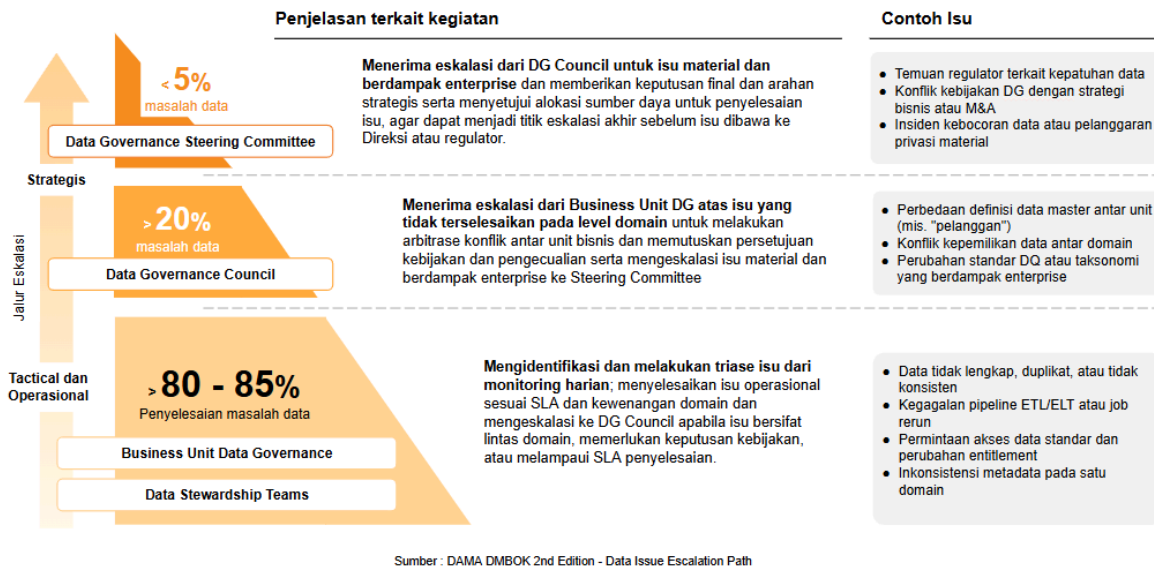
dalam dua level, yaitu level strategis dan level operasional, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan. Pada level strategis, Data Governance Council yang berperan sebagai executive committee bertugas menetapkan visi, strategi, dan kebijakan tata kelola data, menjamin ketersediaan sumber daya, mengesahkan laporan pelaksanaan, serta memutuskan eskalasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di level bawah. Di bawahnya terdapat Business Committee (DG Business) yang bertanggung jawab menyusun dan mengevaluasi kebijakan, standar, dan pedoman data, menetapkan taksonomi dan kriteria kualitas data, serta mengawasi program dan inisiatif data perusahaan.

Data Owner sebagai pemilik aset data berperan mengelola isu bisnis terkait data dan menjadi otoritas atas pemanfaatan serta akses data di domain masing-masing. Pada level operasional, Operation Committee yang berbentuk working group menjalankan pengelolaan data sehari-hari. Di dalamnya terdapat Data Steward sebagai pengelola bisnis data yang menjaga validitas dan integritas data, serta Data Custodian sebagai pengelola teknis yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan keamanan. Kedua peran ini menangani aktivitas seperti pengelolaan metadata, data quality, data lineage, kontrol keamanan, backup, serta pengambilan dan pengolahan data.



Gambar 5. Ilustrasi mekanisme operasional Data Governance

Mekanisme eskalasi berjalan mengikuti jenjang struktur tersebut. Isu yang muncul dalam operasional harian ditangani terlebih dahulu oleh Data Steward dan Data Custodian di bawah koordinasi Operation Committee. Apabila isu tidak dapat diselesaikan pada level operasional, eskalasi dilanjutkan ke Data Owner dan Business Committee untuk diselesaikan dari sisi kebijakan dan standar. Isu yang bersifat strategis atau tidak terselesaikan pada level bisnis kemudian dieskalasikan ke Data Governance Council untuk pengambilan keputusan akhir. Alur ini memastikan setiap permasalahan data ditangani pada level yang tepat sesuai dengan kewenangannya.



Gambar 6. Ilustrasi mekanisme operasional Data Governance

E. Sosialisasi Data Governance

Pada pekerjaan ini, akan dilakukan sosialisasi kebijakan Data Governance kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tim IT hingga unit kerja pengguna data. Cakupan pekerjaan meliputi:

- Sosialisasi kebijakan dan peran Data Governance per sub-unit.
- Awareness penggunaan data sesuai governance yang telah disusun.

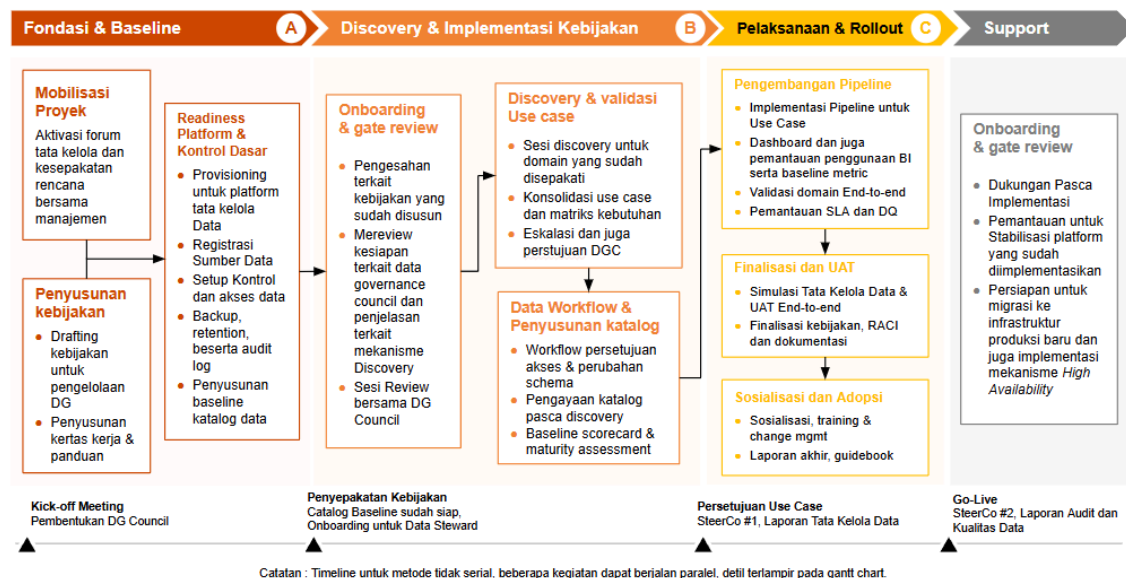
F. Mekanisme Implementasi pekerjaan Data Governancence and Use Case Implementation

Implementasi Data Governance dijalankan melalui empat tahap berurutan, yaitu Fondasi & Baseline, Discovery & Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan & Rollout, serta Support. Setiap tahap memiliki keluaran (milestone) yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya.

- Fondasi & Baseline** : Pembentukan struktur tata kelola dan penyusunan kebijakan dasar sebagai landasan proyek. Tahap ini ditutup dengan Kick-off Meeting dan pembentukan DG

Council.

- b. **Discovery & Implementasi Kebijakan** : Penyiapan platform dan kontrol dasar, validasi use case, serta penyusunan katalog data. Keluaran tahap ini adalah kebijakan yang disepakati dan onboarding Data Steward.
- c. **Pelaksanaan & Rollout** : Eksekusi teknis melalui pengembangan pipeline, implementasi dashboard, UAT, dan sosialisasi kebijakan. Tahap ini ditutup dengan Steerco dan laporan tata kelola data.
- d. **Support** : Dukungan pasca implementasi berupa stabilisasi platform dan persiapan migrasi ke lingkungan produksi hingga Go-Live.



Gambar 7. Metodologi yang diusulkan untuk implementasi

Untuk mendampingi proses implementasi, juga akan disertakan beberapa dokumen kertas kerja agar dapat mengkonsolidasikan informasi pada sesi discovery.

Kertas Kerja Discovery Konfirmasi Data Cataloging Per Unit

Checklist item untuk dikonfirmasi saat kunjungan discovery & katalogisasi data per unit (Kegiatan 4-5, 8-10)

Unit Ke [NAMA UNIT]

Data On [NAMA / JABATAN]

Wave: [1/2A/2B/3]

Tanggal: [DD/MM/YYYY]

Data Stew [NAMA / JABATAN]

No	Kategori	Item Konfirmasi	Status	Jawaban	Deadline
A. KEPEMILIKAN & ORGANISASI					
A1	Kepemilikan	Konfirmasi Data Owner (nama, jabatan, SK)	☐		W6
A2	Kepemilikan	Konfirmasi Data Steward (nama, jabatan)	☐		W6
A3	Kepemilikan	Data Steward cadangan / backup person	☐		W6
A4	Organisasi	Struktur organisasi unit (untuk mapping ke RACI)	☐		W3-W6
A5	Organisasi	Proses bisnis utama yang menghasilkan/menggunakan data	☐		W3-W6
B. DOMAIN & ASET DATA					
B1	Domain	Domain data yang dimiliki unit (list)	☐		W6
B2	Domain	Sistem sumber data utama (Oneflux, SAP, Excel, lainnya)	☐		W3-W6
B3	Aset Data	Tabel/dataset kunci yang digunakan sehari-hari	☐		W3-W6
B4	Aset Data	Laporan/dashboard yang saat ini digunakan	☐		W3-W6
B5	Aset Data	Data yang dikirim ke/diterima dari unit lain	☐		W3-W6
B6	Master Data	Entitas master yang dikelola unit (jika ada)	☐		W5-W8
C. KLASIFIKASI & KEAMANAN DATA					
C1	Klasifikasi	Validasi klasifikasi data per tabel (Public/Internal/Confidential/Strictly Conf.)	☐		W5-W8
C2	Keamanan	Kolom yang perlu masking (data sensitif finansial)	☐		W5-W8
C3	Keamanan	Siapa saja yang boleh akses data (per tabel list)	☐		W5-W8
C4	Keamanan	Data yang terkait UU PDP (data pribadi)	☐		W5-W8
D. KUALITAS DATA					
D1	DQ Rules	Aturan validitas data yang digunakan untuk validasi	☐		W5-W8
D2	DQ Rules	Threshold kualitas data yang dapat diterima	☐		W5-W8
D3	DQ Issues	Masalah kualitas data yang diketahui saat ini	☐		W3-W6
D4	DQ SLA	Waktu respon yang diharapkan untuk perbaikan	☐		W7-W10
E. METADATA & BUSINESS GLOSSARY					
E1	Glossary	Definisi bisnis kunci yang digunakan	☐		W5-W8
E2	Glossary	Definisi metrik bisnis yang digunakan	☐		W5-W8
E3	Metadata	Deskripsi bisnis per tabel/kolom	☐		W7-W10
E4	Lineage	Alur data dari sumber ke laporan (jika ada)	☐		W7-W10
F. KEBIJAKAN & SOP					
F1	Kebijakan	Review & feedback kebijakan tata kelola (DOC-1)	☐		W2-W6
F2	SOP	SOP operasional data yang sudah ada di unit	☐		W5-W8
F3	SOP	Proses yang perlu SOP baru / penyesuaian	☐		W7-W11
F4	Escalation	Alur eskalasi isu data dalam unit (L1, L2, DGC)	☐		W5-W8
G. PELATIHAN & ADOPTASI					
G1	Training	Jumlah peserta training per unit (DS, DO, User)	☐		W10-W12
G2	Training	Jadwal yang cocok untuk unit	☐		W10-W12
G3	Self-Service	Kebutuhan dashboard/service per Data Owner	☐		W10-W14
G4	Adopsi	Tambatan adopsi yang diantisipasi	☐		W9-W12

STATUS LEGEND

- ☐ Belum dikonfirmasi
- ☒ Sudah dikonfirmasi / selesai
- ☐ Perlu tindak lanjut / eskalasi
- N/A Tidak relevan untuk unit ini

Gambar 8. Contoh draft kertas kerja pada sesi discovery

G. Training DAP & Change Management

Pada pekerjaan ini, akan dilakukan pelatihan penggunaan DAP kepada tim IT, maupun unit kerja pengelola data serta mendampingi Change Management untuk memastikan implementasi Data Governance pada DAP dipahami, diadopsi, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh Stakeholder terkait (unit, user, dan IT). Cakupan pekerjaan meliputi:

- a. Penggunaan DAP sesuai dengan kebijakan Data Governance.

- b. Training & Change Management sesuai dengan Data Governance.
- c. Training User terhadap Dashboard Self Service BI Enablement untuk masing- masing Data Owner.

IV. BATASAN IMPLEMENTASI PEKERJAAN

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan proyek dalam linimasa yang ditetapkan, batasan pekerjaan pengembangan DAP Phase 2 diatur sebagai berikut:

A. Lingkup Kebijakan (Policy)

Penyusunan kerangka kerja tata kelola data mencakup 11 domain knowledge area sesuai standar DAMA-DMBOK. Seluruh kebijakan yang dihasilkan merupakan rekomendasi yang memerlukan validasi dan pengesahan dari otoritas internal Mitratel sebelum diberlakukan secara resmi.

- a. Implementasi kebijakan yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi acuan standar yang dapat diadopsi oleh unit kerja terkait pada lingkungan perusahaan.
- b. Pada phase 2 ini penerapan kebijakan ini dilakukan untuk company wide.

B. Lingkup Sumber Data & Aplikasi

Data non-aplikasi (luar sistem) yang diakomodasi hanya mencakup Kertas Kerja Karyawan yang bersifat kritikal dengan syarat memiliki format dokumen yang telah terstandarisasi (fixed template). Integrasi di luar sumber data tersebut akan dikategorikan sebagai pengembangan tahap selanjutnya (future roadmap).

- a. Integrasi data dibatasi pada sistem SAP, OneFlux, Exware dan NMS terkait pengembangan fase ini.

- b. Integrasi data untuk sumber data lainnya hanya bersifat poin - poin yang akan dipertimbangkan dalam rekomendasi implementasi lanjutan.

C. Lingkup Implementasi Teknis

Penerapan teknis yang disesuaikan terhadap Data Governance, agar dapat melakukan transformasi Data Lake (Raw) menuju curated layer hingga terbentuknya Data Mart dalam bentuk implementasi proses teknis berupa:

- a. Proses implementasi yang mencakup:
 - 1. Data Quality Rules.
 - 2. Data Cataloging.
 - 3. Data Lineage.
- b. Implementasi terhadap domain unit kerja di lingkungan kerja perusahaan dengan 4 use case prioritas yang disepakati secara end-to-end yang terdokumentasi dan juga disepakati, dengan mengimplementasikan parameter implementasi pada poin sebelumnya.
- c. Implementasi yang dikerjakan untuk pengelolaan metrik bisnis hanya untuk mengkonsolidasikan definisi berdasarkan metrik bisnis yang diperoleh dari use case prioritas yang telah terdokumentasi dan disepakati.
- d. Minimal 20 domain telah onboard sesuai target roadmap. Domain didefinisikan dalam Data Governance yang disepakati pada awal proyek. Daftar 20 domain target ditetapkan dalam roadmap implementasi dan disetujui bersama.

D. Lingkup Sosialisasi

Sosialisasi berfokus pada diseminasi Playbook Data Governance kepada pemangku kepentingan terkait pada fase ini, yaitu:

- a. Sosialisasi untuk unit kerja lain terkait kebijakan dan juga mekanisme perubahan yang akan dapat berdampak terhadap unit kerja lainnya mengikuti hasil implementasi dari poin rekomendasi pada fase ini.
- b. Rencana dan cakupan Implementasi terkait Data Analytics Platform pada use case pilihan untuk phase 2 sesuai dengan lingkup implementasi teknis pada poin sebelumnya.

E. Lingkup Training

Pelatihan dilakukan secara tersegmen per sub-unit kerja untuk menjamin relevansi materi dengan fungsi operasional masing-masing pengguna.

F. Change Management

Penyedia jasa menyusun strategi adopsi dan panduan perubahan perilaku pengguna (Proposed Change Strategy) berdasarkan praktek terbaik (best practice) industri. Batasan tanggung jawab penyedia jasa hanya sampai pada :

- a. Pemberian rekomendasi strategis, materi training dan juga segala kebutuhan teknis untuk kebutuhan strategis, dengan pendampingan tim internal Mitratel sebagai sponsor pekerjaan.
- b. Pendampingan bersama unit IT untuk melakukan sosialisasi terkait implementasi DAP pada lingkungan unit kerja pada batasan lingkup pekerjaan diatas.

V. KRITERIA PENYELESAIAN

Menyesuaikan kriteria pada TOR, maka kriteria penyelesaian program dinyatakan selesai apabila parameter berikut telah terpenuhi sesuai ruang lingkup proyek yang disepakati:

A. Platform & Technical Readiness

- a. Modul Data Governance Management aktif dan terintegrasi dengan modul DAP lainnya pada lingkungan produksi Mitratel.

- b. Mekanisme high availability dan backup telah berjalan serta lulus uji pemulihan (restore test).
- c. Integrasi DAP yang mencakup Pipeline, Data House, Dashboard, dan Monitoring berjalan stabil dan mendukung minimal 4 use case prioritas secara end-to-end pada lingkungan produksi.
- d. Solusi beroperasi stabil minimal 5 hari kerja berturut-turut tanpa gangguan kritikal dan tanpa open issue severity critical.
- e. Monitoring SLA dan alerting aktif untuk aspek performa sistem dan kualitas data.

B. Governance Framework Enablement

- a. Dokumen kebijakan, prosedur, dan governance framework telah disusun dan difasilitasi untuk proses review dan persetujuan internal Mitratel.
- b. Rekomendasi penetapan Data Owner dan Data Steward beserta template formalitasnya telah disampaikan kepada Mitratel.
- c. Struktur Data Governance Council telah dirancang dan minimal 1 sesi fasilitasi pembentukan awal telah dilaksanakan bersama stakeholder Mitratel.
- d. Workflow persetujuan data dan akses telah tersedia dan berjalan di sistem.
- e. Mekanisme governance issue management telah diimplementasikan dan divalidasi.

C. Policy Implementation in System

- a. RBAC telah diterapkan dan diuji sesuai peran yang disepakati.
- b. Data quality rules berjalan dan menghasilkan pengukuran/score pada data yang termasuk dalam scope implementasi.

- c. Metadata dan lineage dapat ditelusuri secara end-to-end pada use case prioritas.
- d. Retention dan lifecycle rules aktif sesuai kebijakan yang disepakati.
- e. Audit trail tersedia dan dapat diekstrak untuk kebutuhan audit dan penelusuran.

D. Adoption & Capability Transfer

- a. Training berbasis peran telah dilaksanakan untuk administrator dan pengguna yang ditunjuk.
- b. Data Owner, Data Steward, dan user terkait pada scope implementasi telah mendapatkan pelatihan penggunaan platform.
- c. Penggunaan curated layer telah dibuktikan melalui skenario UAT.
- d. Dashboard governance telah dikonfigurasi dan tervalidasi melalui UAT untuk monitoring metadata, data quality score, dan ownership pada use case prioritas.

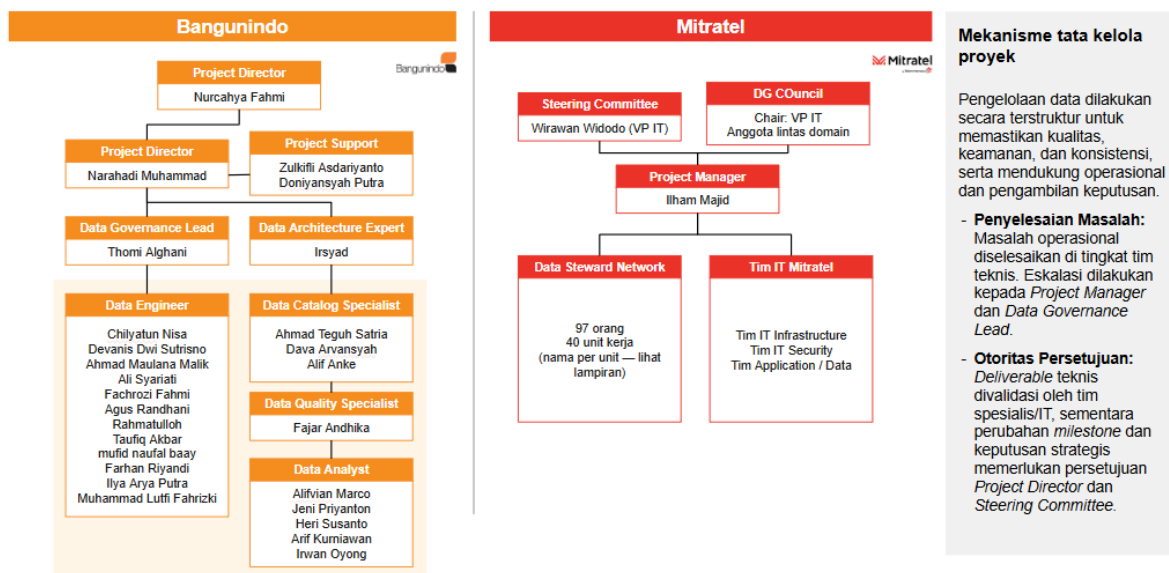
E. Value Realization & KPI Measurement

- a. Platform data quality aktif dan mampu mengukur KPI utama seperti Accuracy, Uniqueness, Completeness, Consistency, Timeliness, dan Validity pada use case prioritas.
- b. Baseline kualitas data terukur dan mekanisme peningkatan kualitas data telah diimplementasikan sesuai target yang disepakati.
- c. Onboarding domain dilakukan sesuai target roadmap implementasi yang disetujui bersama..
- d. SLA data pada ruang lingkup proyek terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

- e. Kebutuhan data bisnis kritikal yang termasuk dalam ruang lingkup proyek telah tersedia pada DAP.

VI. STRUKTUR PROYEK DAN RENCANA SUMBER DAYA

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, penyedia menyiapkan sumber daya yang terdiri dari tenaga profesional dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian yang relevan pada bidang data governance, data engineering, analitik, serta pengelolaan proyek, untuk kebutuhan implementasi yang telah ditentukan.



Gambar 9. Bagan program struktur proyek untuk implementasi DAP

Pengelolaan pekerjaan terhadap kegiatan implementasi untuk Data Analytics Platform Fase 2 yang akan dikoordinasikan dengan pihak Mitratel diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	BTJ	Data Custodian	Data Owner	Data Steward	DG Council
1	Kickoff & Pembentukan DG Council	C	I	I	I	R/A
1.1	Identifikasi & Penetapan Formal Data Owner/Steward per Domain + Laporan Penetapan	R (draft kriteria & laporan)	I	A	C	R/A (sahkan)
2	Persiapan Platform DAP	R	A	I	I	I

2.1	Aktivasi DAP Explore	R	A	I	I	I
2.2	Uji Backup & Restore	R	A	I	I	I
2.3	Konfigurasi RBAC (Peran & Akses)	R	A	C	C	A
2.4	Aktivasi Audit Log	R	A	I	I	I
2.5	Aturan Retensi & TTL Data	C	C	C	C	R/A
2.6	Penyusunan Dokumen Konfigurasi Platform	R	A	I	I	I
3	Registrasi Sumber Data & Load Awal Bronze (scope: SAP, OneFlux, Kertas Kerja terstandar)	R	A	C	C	I
4	Penyusunan Data Catalog	R	C	C	C	A
4.1	Pre-populate Domain, Glossary, Metrik, Klasifikasi & Tier	R	A	I	C	C
4.2	Registrasi Tabel Bronze	R	A	I	C	I
4.3	Update Catalog pasca Discovery	C	I	A	R	I
4.4	Registrasi Tabel Silver & Lineage	R	C	C	C	I
4.5	Registrasi Tabel Gold & Metrik Bisnis (Catalog Business Metric)	C	I	A	R	C
4.6	Definisi Uji DQ & Registrasi Kebijakan	C	C	A	R	C
4.7	Baseline Scorecard DG + Maturity Assessment	C	R	I	I	R/A
5	Kebijakan (8 DOC Standar — perlu rekonsiliasi dengan 11 DMBOK domains di proposal)	C	C	C	C	R/A
5.1	Draft Kebijakan	R	C	C	C	A
5.2	Revisi & Lock (Pra-Onboarding)	C	C	C	C	R/A
5.3	Finalisasi draft awal, Prosedur, RACI & Dokumentasi	C	C	C	R	R/A
6	Discovery	R	C	C	C	A
6.1	Penyusunan Kertas Kerja & Handbook	R	I	I	C	A
6.2	Onboarding Awal Data Steward	R	I	C	A	I
6.3	Gate Pra-Discovery (Sesi Review DG Council)	C (facilitator)	I	C	R	R/A
6.4	Sesi Discovery (10 hari)	C (facilitator)	C	A	R	I
6.5	Konsolidasi UC Matrix & UC Brief (Eskalasi DG Council)	R	I	C	C	A
7	Pendampingan Data Steward (Sesi Konsultasi & Review Berkala)	C	I	C	R/A	C
7.1	Pendampingan min. 1 Siklus Operasional DG Council	C (facilitator)	I	C	C	R/A
8	Workflow Persetujuan Data, Akses & Perubahan Skema	C	C	C	C	R/A
9	Build Use Case per UC (4 UC prioritas)	R	C	A	C	I
9.1	Build Pipeline Silver per UC	R	C	I	C	I
9.2	Build Gold Mart per UC	R	I	A	C	I
9.3	Build Dashboard per UC (incl. Aktivasi BI Usage	R	I	A	C	I

	Tracking)					
9.4	Validasi End-to-End per Domain	R	C	C	A	C
10	Monitoring SLA & Alert DQ	R	A	C	R	I
11	Persiapan UAT	R	C	C	C	A
11.1	Simulasi Isu Governance (DQ Breach / Akses) untuk Validasi Workflow E2E	R	C	C	C	A
11.2	Matriks Uji RBAC + Test Plan	R	A	C	C	C
12	UAT & Sign-off	C	C	A	R	R/A
12.1	Sesi UAT Platform DAP (E2E, simulasi eskalasi)	R	A	C	I	C
12.2	Sesi UAT Use Case per Domain/DS (paralel)	R	A	C	I	C
13	Enablement & Manajemen Perubahan	R (rekomendasi + pendampingan)	I	C	C	A
13.1	Sosialisasi Kebijakan & Pelatihan	R	I	C	C	A
13.2	Workshop Manajemen Perubahan	R	I	C	C	A
13.3	Onboarding Self-Service BI (target: Data Owner)	R	C	A	C	I
14	Laporan Akhir & Guidebook	R	C	C	C	A
14.1	Laporan Akhir DG + DQ + BAST	R (produces)	C	C	C	R/A (sign-off)
14.2	Guidebook / User Manual Platform DG	R	C	I	C	I
15	Application Support	R	A	C	C	I
15.1	Pendampingan Pasca-BAST	R	A	C	C	I
15.2	Migrasi ke Infrastruktur Produksi & Setup HA	R	A	I	I	C
15.3	Monitoring, Penanganan Insiden & Tuning	R	A	C	C	I

Detil daripada struktur tim yang akan mengimplementasikan pekerjaan adalah sebagai berikut :

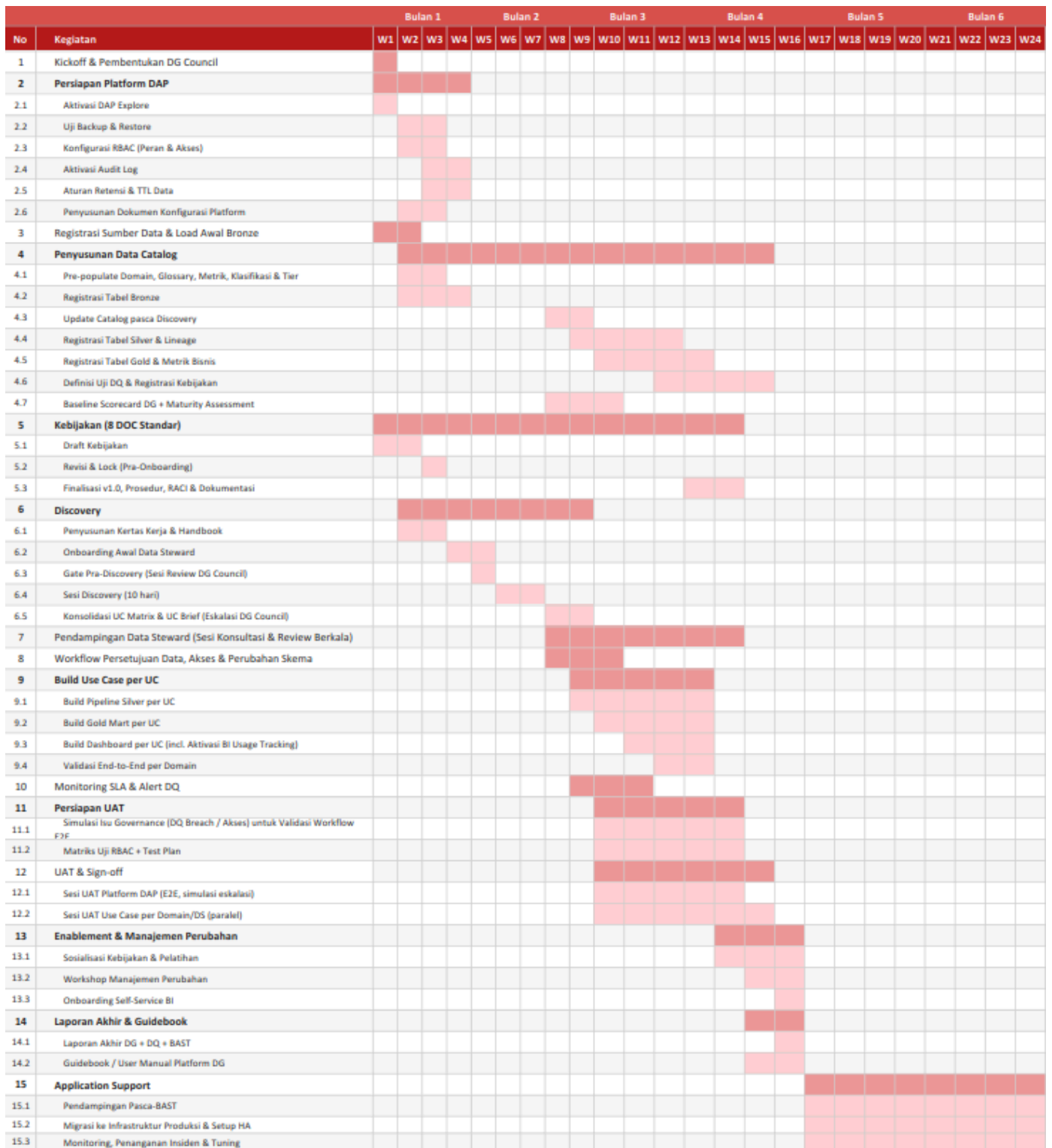
No	Nama	Posisi	Pengalaman Kerja	Pendidikan	Keahlian
1	Nurchaya Fahmi	Project Director	13 Tahun	S1 Teknik Telekomunikasi	Memahami framework Data Governance (DAMA-DMBOK, COBIT 2019) serta berpengalaman memimpin proyek data management skala enterprise
2	Narahadi Muhammad	Project Manager	11 Tahun	S1 Management Teknologi	memiliki sertifikasi ICT Project Manager
3	Thomi Alghani	Data Governance	11 Tahun	S1 Teknik Informatika	memiliki sertifikasi CDMP

		Lead			
4	Irsyad Firsandi	Data Architecture Expert	9 Tahun	S1 Teknik Elektro	memiliki sertifikasi CDMP
5	Fajar Andhika	Data Quality Specialist	8 Tahun	S1 Teknik Informatika	Berpengalaman dalam data profiling, data cleansing, data validation, serta implementasi Data Quality Framework dan monitoring kualitas data
6	Ahmad Teguh Satria	Data Catalog Specialist	9 Tahun	S1 Komputer	Berpengalaman dalam metadata management, business glossary, data lineage, serta implementasi metadata repository
7	Dava Arvansyah	Data Catalog Specialist	3 Tahun	S1 Teknik Informatika	Berpengalaman dalam metadata management, business glossary, data lineage, serta implementasi metadata repository
8	Alif Anke	Data Catalog Specialist	8 Tahun	S1 Teknologi Informatika	Berpengalaman dalam metadata management, business glossary, data lineage, serta implementasi metadata repository
9	Alifvian Marco	Data Analyst	21 Tahun	S1 Sistem Informasi	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
10	Jeni Priyantoni	Data Analyst	9 Tahun	S1 Sistem Informasi	Berpengalaman dalam implementasi data pipeline dan integrasi data dari berbagai sistem aplikasi
11	Heri Susanto	Data Analyst	7 Tahun	S1 Teknik Informatika	Memiliki pengalaman dalam pengolahan data melalui proses ETL/ELT dan integrasi sistem
12	Arif Kurniawan	Data Analyst	10 Tahun	S1 Statistika	Berpengalaman dalam transformasi data dan pengembangan pipeline untuk kebutuhan analitik
13	Irwan Oyong	Data Analyst	11 Tahun	S1 Sistem Informasi	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
14	Chilyatun Nisa	Data Engineer	4 Tahun	S1 Komputer	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion

15	Devanis Dwi Sutrisno	Data Engineer	5 Tahun	S1 Ilmu Komputer	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
16	Ahmad Maulana Malik Fattah	Data Engineer	3 Tahun	S1 Sistem Informasi	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
17	Ali Syariati	Data Engineer	9 Tahun	S1 Ilmu Komputer	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
18	Fachrozi Fahmi	Data Engineer	8 Tahun	S1 Teknologi Informasi	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
19	Agus Randhani Rahmatulloh	Data Engineer	10 Tahun	S1 Matematika	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
20	Taufiq Akbar	Data Engineer	7 Tahun	S1 Manajemen	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
21	Mufid Naufal Baay	Data Engineer	5 Tahun	S1 Teknik Elektro	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
22	Farhan Riyandi	Data Engineer	3 Tahun	S1 Teknik Informatika	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
23	Ilya Aryaputra	Data Engineer	4 Tahun	S1 Teknik Informatika	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
24	Muhammad Lutfi Fahrizki	Data Engineer	3 Tahun	S1 Teknologi Industri	Berpengalaman dalam pengembangan ETL/ELT pipeline, integrasi data antar sistem, serta transformasi dan data ingestion
25	Zulkifli Asdariyanto	Project Support	8 Tahun	S1 Ilmu Komputer	Berpengalaman dalam pekerjaan project IT
26	Doniyansyah Putra	Project Support	10 Tahun	S1 Teknik Informatika	Berpengalaman dalam pekerjaan project IT

I. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Implementasi DAP Phase 2 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan pada point diatas. Hal ini mengacu pada Data Governance pada DAP yang dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih 6 (Enam bulan) dengan mengacu pada 11 domain DAMA-DMBOK, dimulai dari pembentukan fondasi tata kelola melalui penetapan kebijakan, struktur peran, metadata, dan kontrol keamanan dasar, kemudian dilanjutkan dengan pengendalian arsitektur, integrasi, dan pemodelan data untuk memastikan konsistensi dan keterlacakan alur data, diikuti dengan penerapan pengelolaan kualitas, master data, serta life cycle penyimpanan data.



Gambar 10. Gantt chart untuk timeline implementasi pekerjaan

II. RINCIAN BIAYA

A. Biaya Platform

Module	Tier / License	Description	Total (IDR)
Bliv Explore	Perpetual License	- Type: Tier 4 - User access: Unlimited # of connectivity: Unlimited	Rp 3.650.400.000
Total Year 1			Rp 3.650.400.000

B. Biaya Layanan

No.	Category	Activity Group	Total (IDR)
1	Professional Services: Data Governance Framework (DMBOK Alignment)	Lifecycle policy, ownership structure (Owner/Steward/Custodian), metadata & data catalog, data quality (CDE, DQ rules, scoring), master/reference data, API & integration governance, data classification & compliance, lineage documentation, workshops	Rp 1.012.000.000
2	Professional Services: Implementation of Data Governance Policies into the Company's Data Platform	Executing and operationalizing the data governance policies established during the consultation phase — by embedding them thoroughly into the company's data ecosystem, from data sources all the way to analytical dashboard displays.	Rp 1.650.000.000
Total Professional Service (IDR)			Rp 2.662.000.000

III. KESIMPULAN

Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan MITRATEL dan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, serta keandalan data melalui implementasi Data Governance yang komprehensif pada Data Analytics Platform (DAP) Phase 2.

Dengan solusi ini, MITRATEL akan memiliki fondasi data yang kokoh sebagai single source of truth untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang efektif dan berbasis data, sekaligus menyiapkan infrastruktur yang siap untuk pengembangan Advanced Analytics serta Generative AI di masa mendatang.

Kami yakin dapat memenuhi standar teknologi yang ditetapkan dan siap bermitra dengan MITRATEL untuk menghadirkan solusi Tata Kelola Data yang tepat guna, efektif, serta berkelanjutan sesuai dengan standar industri DAMA-DMBOK.

Dengan pengalaman dan kompetensi PT. Bangunindo Teknusa Jaya, kami berkomitmen memberikan dukungan teknis, layanan profesional, serta pendampingan dalam setiap tahap implementasi mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelatihan dan change management guna memastikan adopsi penuh oleh seluruh pengguna di lingkungan perusahaan.

Jika terdapat pertanyaan terkait proposal ini, jangan ragu untuk menghubungi PT. Bangunindo Teknusa Jaya melalui email atau telepon resmi perusahaan. Kami juga akan segera menghubungi Anda untuk melakukan diskusi lanjutan terkait detail implementasi dan potensi kolaborasi ke depan.

Atas perhatian dan kesempatan kerja sama ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait.

PT Bangunindo Teknusa Jaya

Wisma Semeru Lt 3

Jl. Taman Kemang No.18

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Jakarta - Indonesia

Phone: 021-7183641

Email: info@bangunindo.com